

El Efecto del seniority y el trabajo remoto

en el Mercado Laboral de Ingenieros de Software en EE.UU.

Análisis Estadístico y Data Mining — Proyecto Integrador

Carlos Gil Carrillo | ISIL, 2026-1

¿Qué problema queremos resolver?

58,433

Ofertas analizadas

31%

Con salario conocido

\$130K

Salario mediano

Pregunta Guía

¿Cómo influyen el nivel de experiencia y el trabajo remoto en el salario de los ingenieros de software en EE.UU.?

¿Qué hace cada posición?

Junior

~\$60K

Recién egresado o con 0-2 años. Aprende, hace tareas simples, necesita supervisión constante.

Mid

~\$114K

Con 2-5 años. Trabaja solo, resuelve problemas complejos, ya no necesita supervisión directa.

Senior

~\$130K

Con 5-8 años. Diseña sistemas, guía a Juniors, toma decisiones técnicas importantes.

Lead

~\$121K

Lidera equipos técnicos. Coordina proyectos, revisa código, reporta a gerencia.

Staff

~\$162K

Experto técnico de alto nivel. Resuelve problemas que nadie más puede resolver.

Staff gana más porque es más difícil de encontrar: pocos ingenieros tienen ese nivel de especialización.

Principal

~\$137K

Visión estratégica de tecnología. Define la dirección técnica de toda la empresa.

Glosario: ¿Qué significan estos términos?

K-Means

Agrupar datos en K grupos según similitud. Como separar frutas por tamaño y color.

Outlier

Dato muy diferente a los demás. Ej: un salario de \$200 o \$400,000.

Silhouette Score

Mide qué tan bien está cada punto en su grupo (0-1). >0.4 = buen agrupamiento.

Feature Importance

Qué variable influye más en la predicción.
Seniority es la más importante.

Árbol de Decisión

Modelo que hace preguntas sí/no para clasificar. Fácil de entender y explicar.

Prueba T

Compara dos grupos para ver si la diferencia es real o por azar.

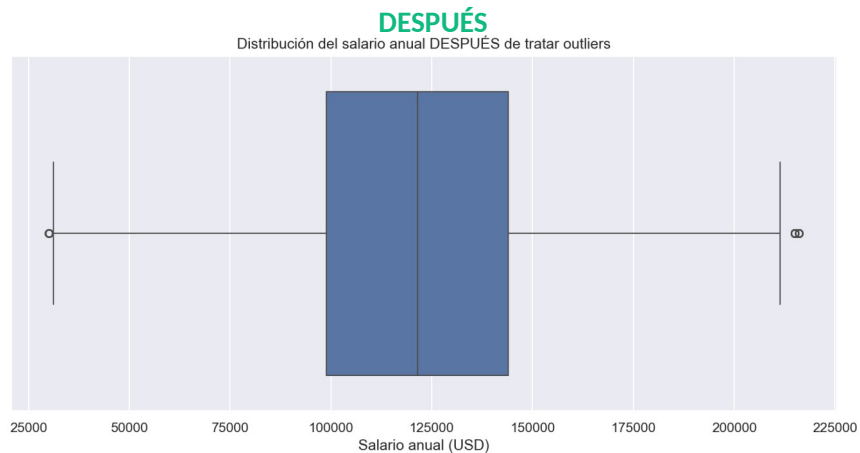
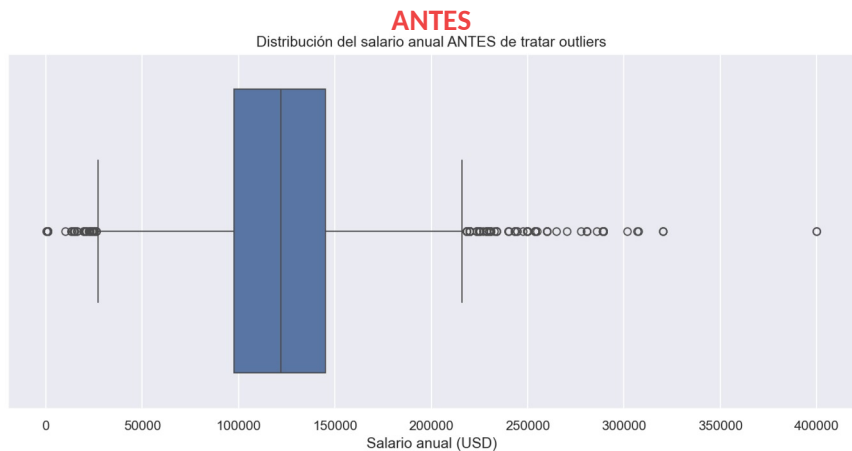
IQR

Método para encontrar valores raros. Elimina extremos que no tienen sentido.

Matriz de Confusión

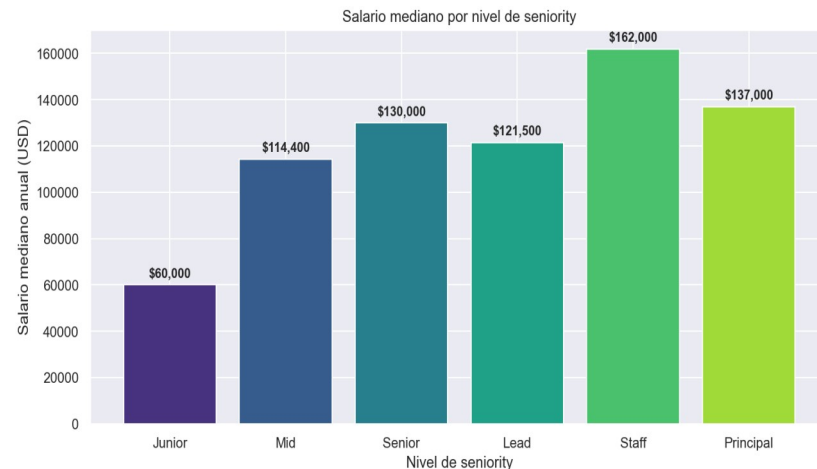
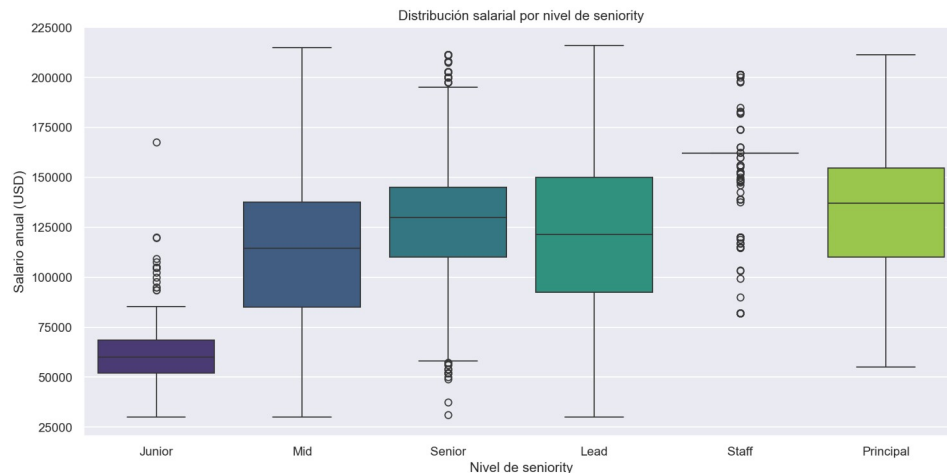
Tabla que muestra aciertos y errores del modelo. Cuántas veces acierta vs falla.

Limpiamos los datos antes de analizar



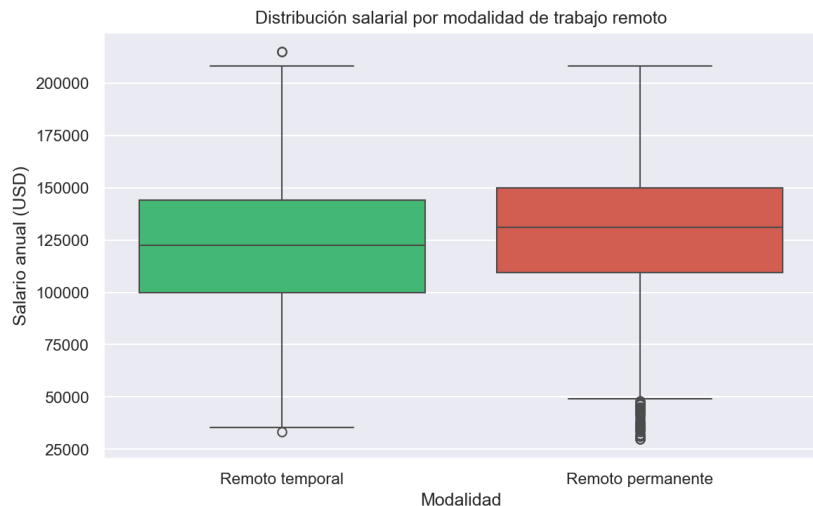
Había valores raros: salarios de \$200 o \$400,000 que no tienen sentido. Los corregimos usando el método IQR, que reemplaza los extremos por la mediana real de cada nivel.

¿Cuánto gana cada nivel?



Dato sorprendente: Los Staff ganan MÁS que los Principal (\$162K vs \$137K). Un Junior gana ~\$60K y un Senior ~\$130K. El mayor salto es al pasar de Junior a Mid (+\$54K).

¿El remoto paga más?



\$132,500

Remoto permanente

\$122,500

Remoto temporal

+\$10,000

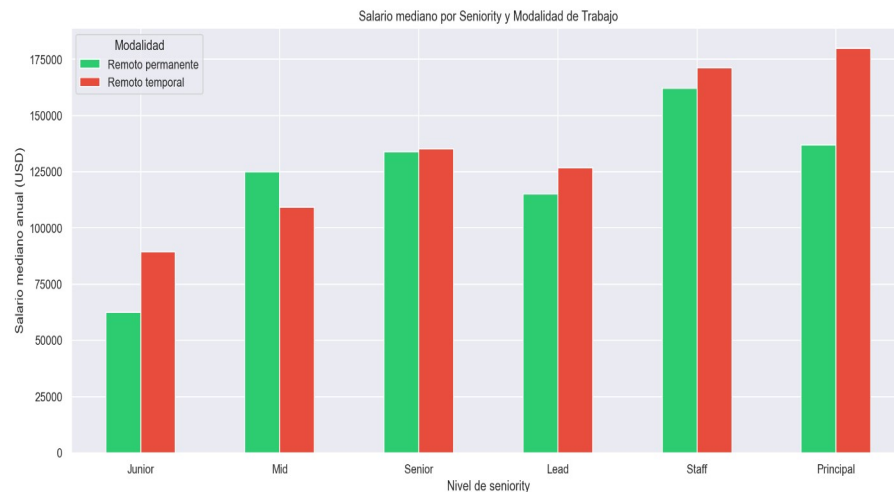
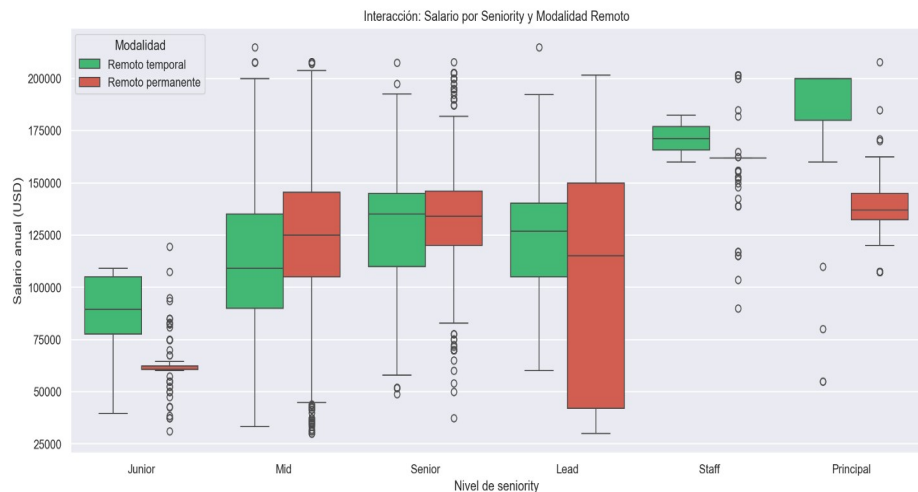
Diferencia real

77%

Ya son remoto permanente

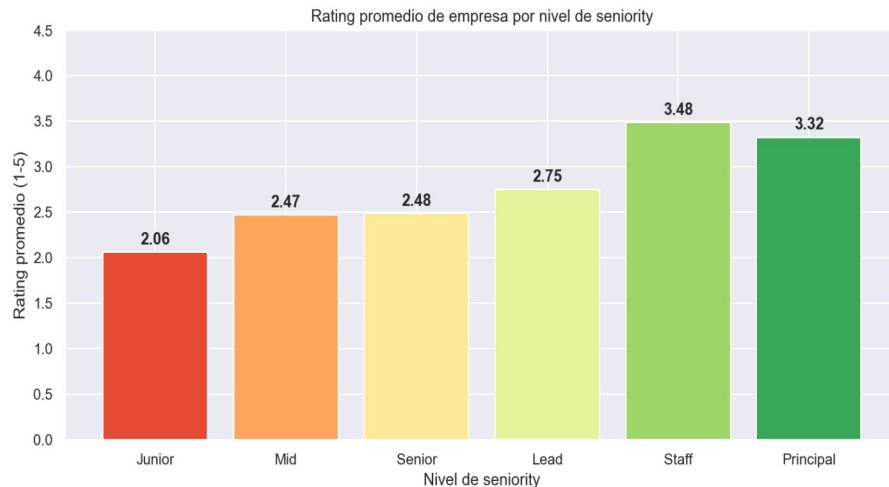
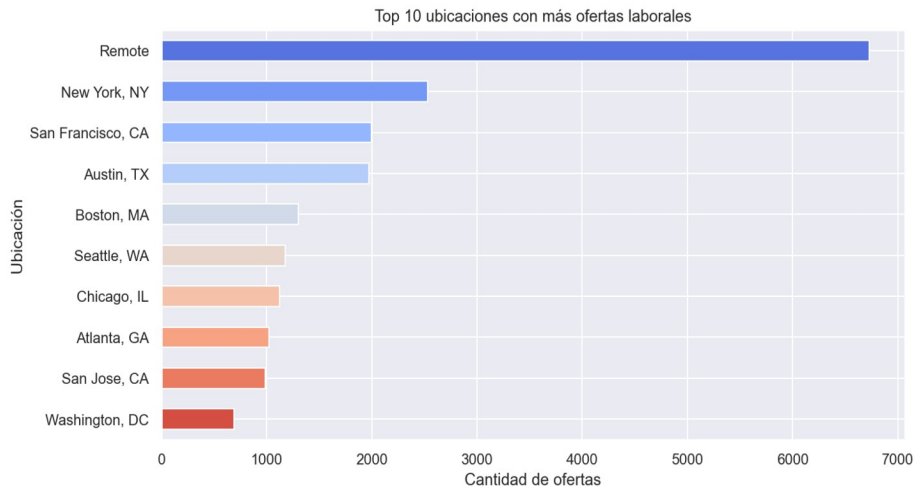
Sí, y no es por azar. La prueba estadística confirma que la diferencia de \$10K es real ($p = 0.000127$). El remoto permanente paga consistentemente más.

¿El remoto paga igual para todos?



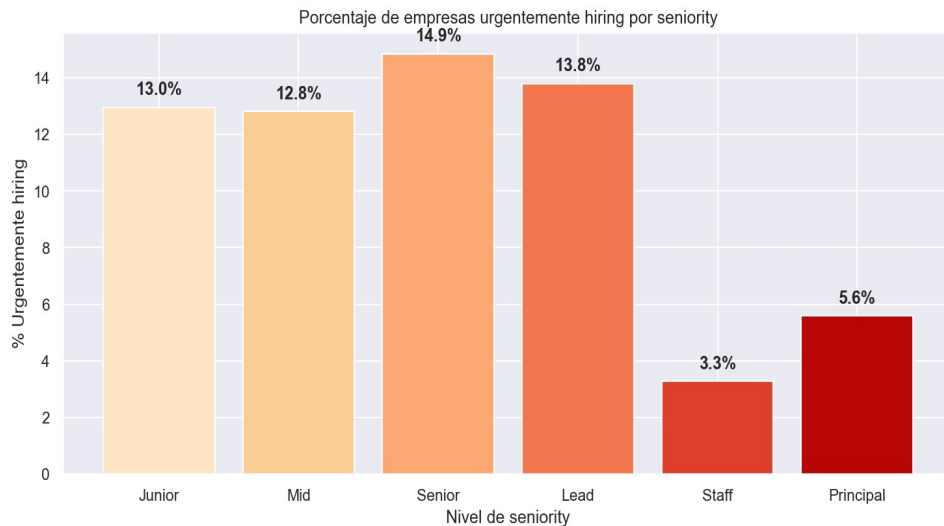
No. El remoto paga más en todos los niveles, pero la ventaja crece con la experiencia. Un Staff remoto gana mucho más que uno presencial. Para Junior, la diferencia es menor.

¿Dónde están las ofertas y qué tan buenas son?



Remoto supera a todas las ciudades. Las empresas que buscan Staff/Principal tienen mejor reputación (rating 3.4-3.5) que las que buscan Junior (rating 2.0). Las mejores empresas quieren perfiles senior.

¿Quiénes contratan urgentemente?



14.9%

Senior — más urgencia

13.8%

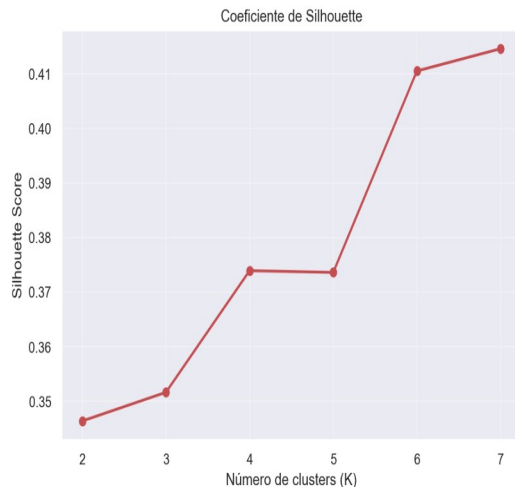
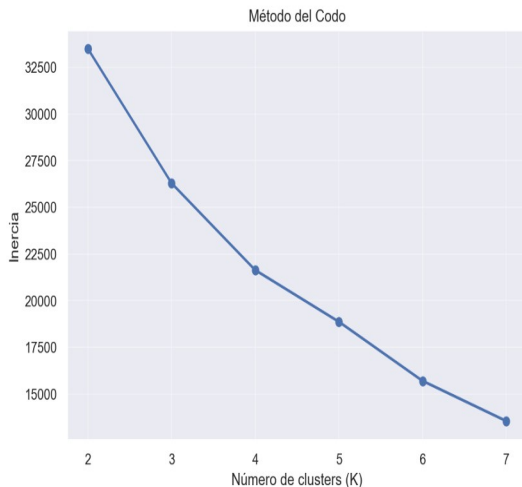
Lead — alta demanda

3.3%

Staff — sin prisa

Senior y Lead son los más urgentes. Las empresas necesitan gente con experiencia YA. Staff y Principal son roles estratégicos que se llenan con calma.

Agrupamos las ofertas en 4 tipos de mercado



Validación de K=4

✓ Silhouette Score **0.42**

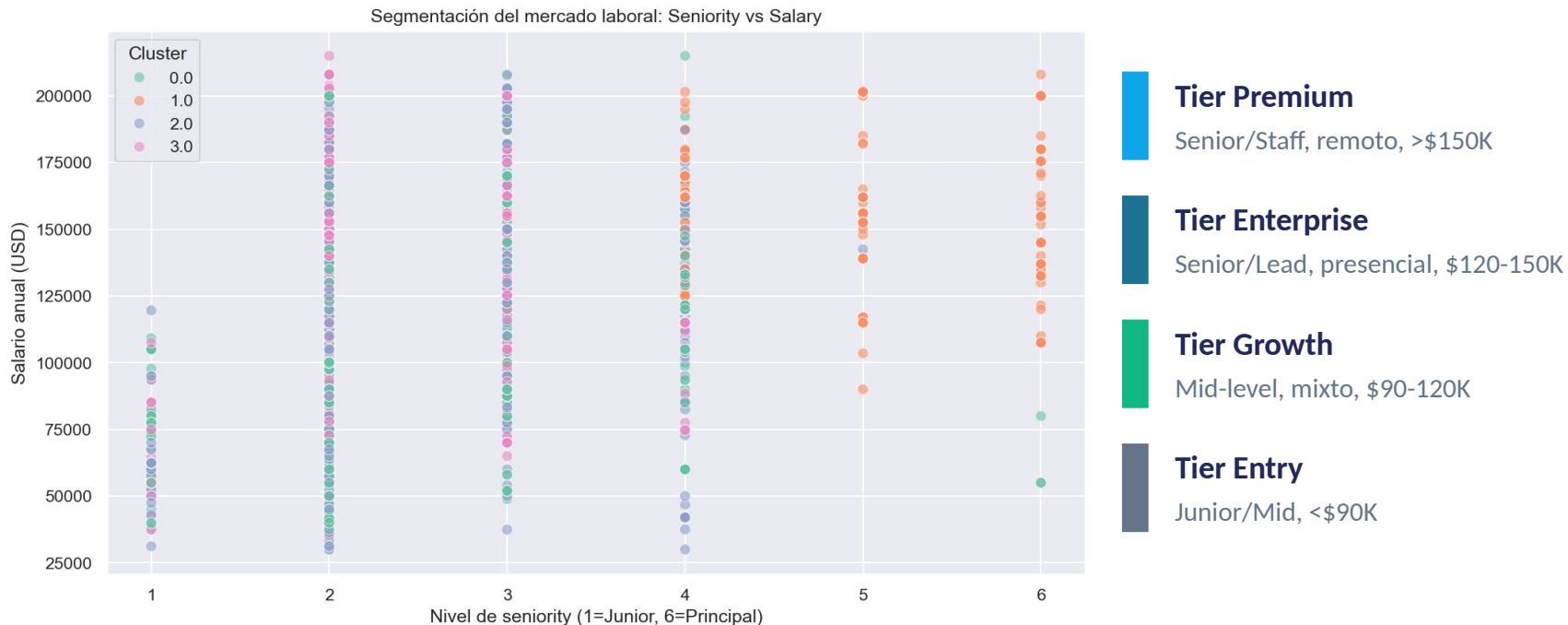
✓ Davies-Bouldin **0.65**

✓ Calinski-Harabasz **548.1**

K=4 es óptimo según 3 criterios

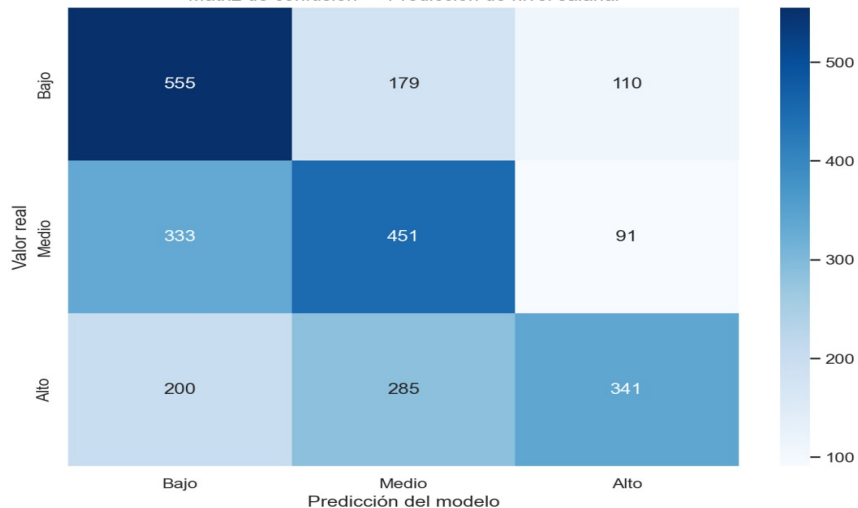
Usamos K-Means para agrupar las ofertas. El resultado: 4 tiers de mercado — Premium (pocos, bien pagados), Enterprise (empresas grandes), Growth (en crecimiento) y Entry (principiantes).

Los 4 tipos de mercado identificados

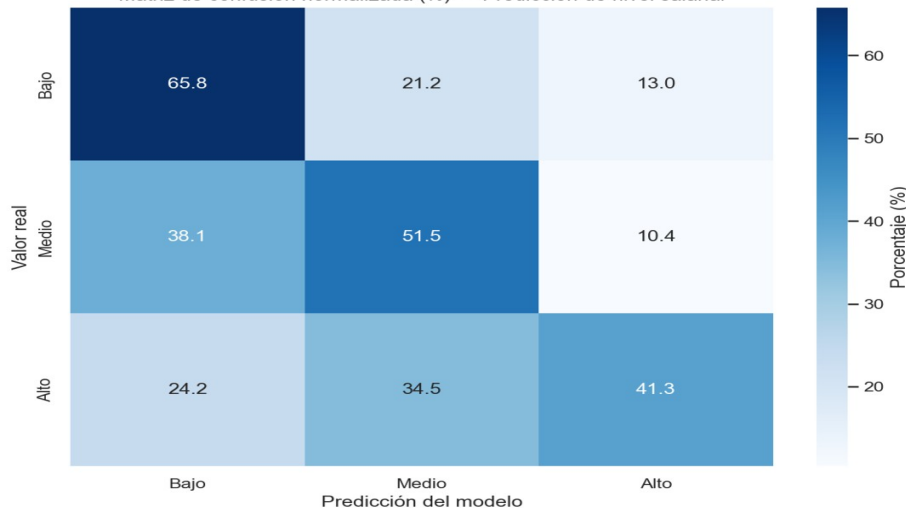


¿Puedo predecir cuánto gana alguien?

Matriz de confusión — Predicción de nivel salarial

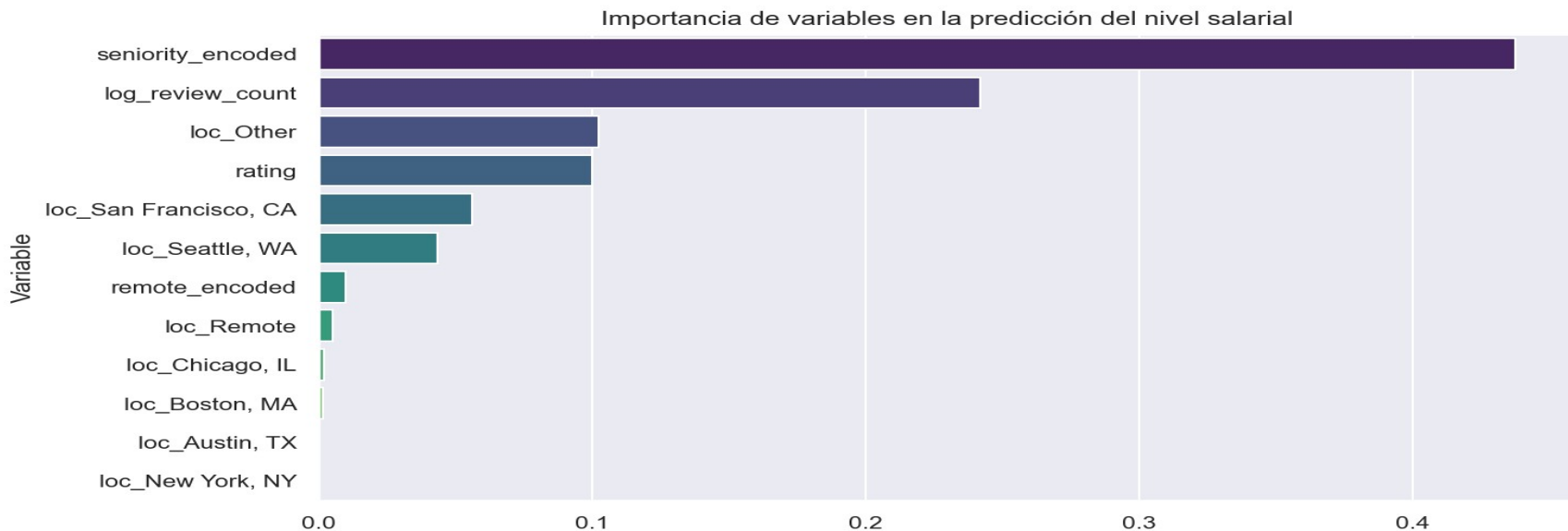


Matriz de confusión normalizada (%) — Predicción de nivel salarial



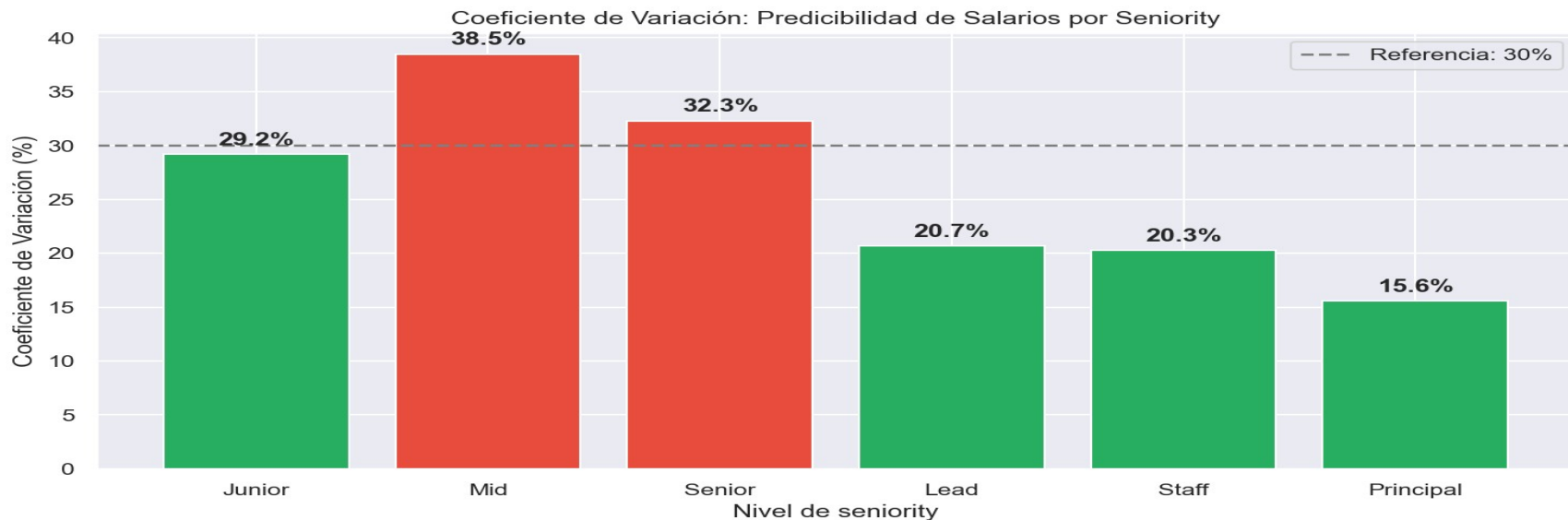
Sí, con ~62% de precisión. Funciona mejor con Mid y Senior (hay muchos datos).
Falla con Junior y Staff (pocos ejemplos).

¿Qué importa más para el salario?



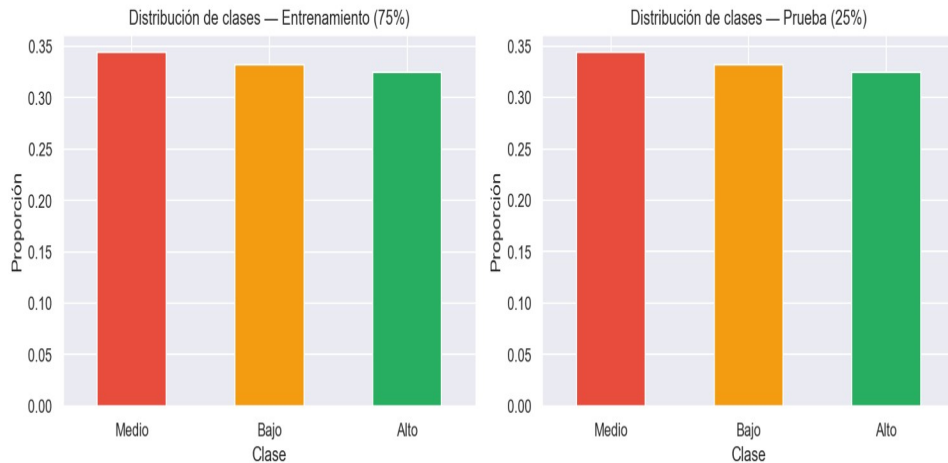
El seniority es lo más importante. Le siguen el rating de la empresa y si trabaja remoto. La ubicación importa menos de lo que se cree.

¿Qué tan predecible es el salario?



Staff y Principal tienen los salarios más estables. Mid tiene la mayor incertidumbre — el rango es muy amplio para ese nivel.

Validación del modelo



Accuracy por Seniority

Mid	68%	✓
Senior	67%	✓
Lead	63%	~
Staff	58%	!
Junior	54%	!

Las clases están balanceadas. El modelo acierta más del 60% en los niveles con más datos. Para niveles con pocos ejemplos, usa reglas simples.

¿Por qué Staff gana más que Principal?

STAFF

Salario mediano	\$162,000
Rating empresa	3.48
Review count	10,476
Desv. estándar	\$42,000
CV	26%

PRINCIPAL

Salario mediano	\$137,000
Rating empresa	3.32
Review count	9,234
Desv. estándar	\$48,000
CV	35%

Staff es más selectivo y especializado. Solo grandes empresas lo contratan. Principal es más amplio y aparece en empresas variadas. Por eso Staff paga más.

Conclusiones Clave

01 La experiencia vale \$70,000

Junior ~\$60K → Senior ~\$130K. El mayor salto es Junior → Mid.

02 El remoto permanente paga \$10K más

No es suerte: la prueba estadística lo confirma.

03 Staff gana más que Principal

\$162K vs \$137K. Staff es más selectivo y especializado.

04 Hay 4 tipos de mercado

Premium, Enterprise, Growth y Entry — cada uno con perfil claro.